Propuesta de solución: Re-Fab Traza

1. Descripción general

Re-Fab Traza es un sistema de bajo costo para medir, clasificar y analizar los residuos del Lab881 (impresión 3D de resina y corte láser). Registra cada evento de residuo mediante una balanza digital y un formulario de pocas preguntas, accesible por código QR, y entrega al equipo del Hub un dashboard y un informe mensual automático. Con esos datos, el Hub puede ver cuánto residuo se genera, de qué máquina proviene, por qué y cuánto de él era evitable.

2. Problema que aborda

Durante la visita al Lab881 se constató que:

- Los residuos (soportes y piezas fallidas) se acumulan en cajas que se llenan en unos cuatro meses, sin registro de su peso, volumen u origen.
- El laboratorio manifestó que le interesaría conocer estos datos, pero que con el sistema actual no tiene cómo medirlos.
- La resina líquida se reutiliza, por lo que el residuo relevante son los soportes y las piezas fallidas.
- El PLA ya cuenta con un convenio con REBASE, por lo que el foco está en los flujos sin medición ni procedimiento definido: resina y corte láser.
- Existe información sobre la tasa de éxito de las impresiones, pero no está conectada con la generación de residuos.

Sin una línea base, el Hub no puede identificar dónde reducir, comparar períodos ni coordinar mejor la segregación con REBASE.

3. Objetivo

Crear una línea base cuantificada de los residuos del Lab881 y un ciclo permanente de medición, análisis y decisión que permita reducir el residuo evitable y mejorar la segregación para su valorización.

4. Funcionamiento del sistema

1. Cuando se descarta un residuo, se pesa en una balanza digital ubicada junto a las cajas.
2. Se escanea el código QR de la estación, que abre un formulario breve.
3. Se completan las preguntas (menos de un minuto) y el registro se guarda automáticamente como una fila en Google Sheets.
4. Un dashboard en Looker Studio se actualiza solo con los nuevos datos.
5. Cada mes, un script programado genera un informe y lo envía por correo al equipo del Hub, sin intervención manual.
6. El Hub utiliza el informe para decidir acciones, por ejemplo reforzar contenidos de la capacitación, mejorar la segregación o ajustar el uso de materiales.

El registro lo realiza quien opera el laboratorio, lo que evita sumar tareas a los usuarios y no modifica el flujo actual de solicitudes ni la capacitación.

5. Diseño del formulario

El formulario busca el equilibrio entre información útil y buena experiencia de uso: 5 preguntas fijas y 2 condicionales. No solicita nombre ni correo; la fecha y hora se registran automáticamente.

#	Pregunta	Tipo	Opciones / validación
1	¿Qué máquina generó el residuo?	Lista	Máquinas del Lab881 (según listado entregado por el laboratorio) y “Otra”
2	¿Qué tipo de residuo es?	Lista	Soporte, pieza fallida, retazo o recorte, otro
3	Si la impresión o el corte falló, ¿cuál fue la causa?	Lista que cambia según la máquina	Ver abajo. Siempre incluye “No fue una falla”
4	Peso del residuo (g)	Número	Solo números, entre 1 y 5.000 g
5	¿Cómo fue tu experiencia con la máquina?	Escala 1 a 5 (opcional)	1 = muy mala, 5 = muy buena
5 b	*Solo si en la 5 responde de 1 a 3:* ¿qué ocurrió?	Selección múltiple	Olor o aire, ruido, demora, falla de la máquina, difícil de usar, otro
6	*Solo si la máquina es la láser:* ¿qué material?	Lista	MDF, acrílico, madera, otro

Opciones de la pregunta 3 para impresoras de resina: no fue una falla (soportes normales); exceso de soportes u orientación de la pieza; la pieza no se adhirió a la plataforma; error en el archivo de diseño; corte de luz; falla de la máquina o de la resina; error de configuración; prueba o calibración; no sé.

Opciones de la pregunta 3 para cortadora láser: no fue una falla (retazo normal); mala distribución de las piezas en la plancha; error en el archivo de diseño; error de potencia o velocidad; material defectuoso; corte de luz; prueba o calibración; no sé.

Las preguntas 2 y 3 son complementarias: la primera indica *qué* se descarta y la segunda *por qué*. Gracias a la opción “No fue una falla”, el sistema distingue el residuo inevitable (soportes y retazos normales) del residuo evitable (fallas y errores), que es donde el Hub puede intervenir.

La experiencia (pregunta 5) corresponde a la de quien opera la máquina. Medir la experiencia de los usuarios que solicitan trabajos requeriría un canal adicional, por ejemplo un QR aparte al retirar el proyecto, lo que se plantea como mejora futura.

6. Almacenamiento de datos

Los registros se guardan en Google Sheets, que funciona como base de datos y como planilla con los datos crudos, consultable por el equipo del Hub como un Excel. Cada fila contiene fecha y hora, máquina, tipo de residuo, causa, peso, experiencia, motivos de baja experiencia y material (si aplica). Al finalizar el proyecto, el Hub conserva el historial completo.

7. Dashboard e informe mensual

El dashboard y el informe se construyen con los mismos indicadores:

Indicador	Pregunta que responde	Datos usados
Residuo total por máquina	¿Qué máquina genera más residuo?	Preguntas 1 y 4
Residuo por tipo	¿Predominan los soportes o las piezas fallidas?	2 y 4
Ranking de causas (Pareto)	¿Qué causas explican la mayor parte del residuo?	3 y 4
Máquina × causa (barras apiladas)	¿Qué falla ocurre en cuál máquina?	1 y 3
% de residuo evitable	¿Cuánto residuo se podría reducir?	3 y 4
Evolución semanal y mensual	¿El residuo sube o baja en el tiempo?	Fecha y 4
Experiencia promedio por máquina y motivos de baja experiencia	¿Qué máquina deja una mala experiencia y por qué?	1, 5 y 5b
Cruce residuo y experiencia	¿Las máquinas que más residuo generan son también las peor evaluadas?	1, 4 y 5
Retazo por material (láser)	¿Qué material genera más retazo?	4 y 6
Proyección de llenado de caja	¿Cuándo se llenará la caja al ritmo actual?	Peso acumulado

Estructura del informe mensual:

1. Cifras clave: kg totales, máquina con más residuo, causa principal, % de residuo evitable y experiencia promedio.
2. Gráficos de los indicadores anteriores, siempre en el mismo formato para comparar mes a mes.
3. Dos o tres recomendaciones generadas por reglas simples. Por ejemplo: “El 45% del residuo de resina se debe a exceso de soportes; se sugiere reforzar la orientación de piezas en la capacitación”.
4. Número de registros (n) en cada gráfico, con aviso cuando sea bajo.

8. Componentes y costos

Componente	Herramienta	Costo
Estación de pesaje	Balanza digital (resolución de 1 g o menor) y código QR	Bajo
Formulario	Google Forms	Gratis
Base de datos	Google Sheets	Gratis
Dashboard	Looker Studio	Gratis
Informe mensual automático	Google Apps Script	Gratis

Todas las herramientas de software son gratuitas, y la operación no requiere servidores ni mantenimiento técnico.

9. Cómo responde al desafío

Lo que pide el desafío	Cómo lo cubre Re-Fab Traza
Diagnóstico cuantificado del flujo	Se pesa el contenido actual de las cajas y se registra cada nuevo residuo, generando datos que hoy no existen.
Concentrarse en un problema no resuelto	El PLA ya está gestionado por REBASE; el foco son los residuos de resina y láser, sin medición actual.
Reducción, segregación o gestión segura	La causa de cada falla y la clasificación por tipo identifican dónde se desperdicia más material y mejoran la segregación para REBASE.
Compatibilidad con el funcionamiento real del Lab	No altera el flujo de correos ni la capacitación, no obliga a usar material reciclado y agrega solo unos segundos por registro.
Piloto o evidencia técnica de mejora	Se detalla en el punto siguiente.

10. Validación

- Con piloto autorizado: se instala la estación durante dos semanas y el informe se genera con datos reales.
- Sin piloto: se pesa el contenido actual de las cajas como línea base real y el sistema se valida con datos de prueba coherentes con esa línea base, identificados explícitamente como simulados.

En ambos casos el Hub queda con un sistema listo para operar y un punto de partida para comparar mes a mes si los residuos disminuyen.

11. Consideraciones y limitaciones

- Privacidad: el formulario no recoge datos personales.
- Muestra pequeña: con pocos registros, los promedios de experiencia no son concluyentes, por lo que el informe indica siempre el número de registros.
- Ingreso manual del peso: puede haber errores de tipeo, mitigados con validaciones de rango y una balanza de buena resolución.
- Dependencia del registro: el sistema solo es tan completo como el uso que se haga de él, por eso se prioriza un formulario breve.

12. Escalamiento y mejoras futuras

- Automatizar el envío del peso desde la balanza mediante ESP32 y celda de carga.
- Incorporar un canal separado para medir la experiencia de los usuarios del Lab.
- Extender el registro a otros flujos del Hub (por ejemplo, residuos reciclables generales, Desafío 04) y a otros laboratorios.
- Compartir con REBASE un reporte periódico de cantidad y calidad de la segregación.
- Cruzar los datos con la tasa de éxito de las impresiones, si el laboratorio los comparte.